

Projet d'Optimisation Combinatoire

M1 2026

Résolution du projet

Étape 1 corrigée et Étape 2

Étudiant : Yannick Assi

Niveau : Master 1

Matière : Optimisation Combinatoire

Année universitaire : 2025–2026

5 avril 2026

Table des matières

1	Introduction générale	3
2	Étape 1 : Formalisation mathématique corrigée	3
2.1	Inputs	3
2.2	Variables de décision	4
2.3	Remarque générale	5
2.4	Contraintes	5
2.4.1	Respect des dates de démarrage au plus tôt	5
2.4.2	Jalonnement temporel des dates sur les séquences	6
2.4.3	Chaque séquence démarre par le ride fictif o	6
2.4.4	Chaque séquence se termine par le ride fictif ω	6
2.4.5	Définition des dates de fin des rides	6
2.4.6	Chaque ride est soit affecté, soit rejeté	6
2.4.7	Élimination des circuits parasites	6
2.5	Objectif : scoring	7
2.5.1	Définition des variables de contrôle	7
2.5.2	Instanciation des variables auxiliaires	7
2.5.3	Score global	7
2.6	Conclusion de l'étape 1	8
3	Étape 2 : Conception d'heuristiques constructives et d'une méta-heuristique	8
3.1	Objectif	8
3.2	Représentation d'une solution	8
3.3	Évaluation et faisabilité	8
3.4	Heuristiques constructives	9
3.4.1	Heuristique 1 : Plus proche ride faisable	9
3.4.2	Heuristique 2 : Meilleur profit immédiat	9
3.4.3	Heuristique 3 : Insertion gloutonne pondérée	10
3.5	Comparaison qualitative des heuristiques	11
3.6	Méta-heuristique : Recuit simulé	11
3.6.1	Principe	11
3.6.2	Fonction de score	11
3.6.3	Voisinages	11
3.6.4	Contrôle de faisabilité	12
3.6.5	Algorithme	12
3.7	Choix possibles des paramètres	13
3.8	Conclusion de l'étape 2	13

1 Introduction générale

Le projet étudie un problème d'affectation et d'ordonnancement de courses (*rides*) à une flotte de véhicules autonomes évoluant dans une ville quadrillée. Chaque véhicule part de l'origine, réalise une séquence ordonnée de rides, et l'objectif global consiste à maximiser le score total obtenu.

Le score dépend :

- de la distance des rides réalisés à temps ;
- d'un bonus accordé lorsqu'un ride démarre exactement à sa date de début au plus tôt.

Le travail demandé se découpe en plusieurs phases. Dans ce document, nous présentons :

- l'**étape 1**, correspondant à la **formalisation mathématique corrigée** ;
- l'**étape 2**, correspondant à la **conception d'heuristiques constructives** et d'une **méta-heuristique**.

2 Étape 1 : Formalisation mathématique corrigée

2.1 Inputs

On considère :

- $\mathcal{R}$: ensemble des *pre-booked rides* ;
- $\mathcal{V}$: ensemble des véhicules ;
- $\mathcal{C}$: ensemble des intersections ;
- T : horizon temporel.

Attributs des intersections

Pour toute intersection $c \in \mathcal{C}$, on note (x_c, y_c) ses coordonnées dans la grille.

- Convention : l'intersection d'origine a pour coordonnées $(0, 0)$.
- La distance entre deux intersections i et j est la distance de Manhattan :

$$d(i, j) = |x_i - x_j| + |y_i - y_j|.$$

Attributs des rides

Pour tout ride $r \in \mathcal{R}$:

- $s_r \in \mathcal{C}$: intersection de départ du ride r ;

- $f_r \in \mathcal{C}$: intersection d'arrivée du ride r ;
- e_r : date de départ au plus tôt du ride r ;
- l_r : date de fin au plus tard du ride r ;
- d_r : durée du ride r , définie par

$$d_r = d(s_r, f_r) = |x_{s_r} - x_{f_r}| + |y_{s_r} - y_{f_r}|.$$

On introduit en outre :

- un **ride fictif** o tel que

$$s_o = f_o = (0, 0), \quad d_o = 0;$$

- un **ride fictif** ω correspondant à la fin de toute séquence de rides associée à un véhicule.

Par convention :

- à un véhicule non exploité est associée la séquence $o - \omega$;
- pour tout $r \in \mathcal{R} \cup \{o\}$ et tout $r' \in \mathcal{R} \cup \{\omega\}$,

$$d_{rr'} = d(f_r, s_{r'});$$

- en particulier,

$$d_{r\omega} = 0, \quad \forall r \in \mathcal{R} \cup \{o\}.$$

2.2 Variables de décision

La décision de base conditionnant une solution réside dans la donnée, pour chaque véhicule v , de la liste ordonnée (séquence) $\mathcal{I}_v \subseteq \mathcal{R}$ des rides qui lui sont affectés.

Les contrôles temporels impliquent les variables suivantes, pour tout $r \in \mathcal{R}$:

- t_r : date de départ effective du ride r ;
- C_r : date d'arrivée effective du ride r ;
- Sc_r : score réalisé par le ride r .

La gestion des séquences de rides se fait au moyen des variables :

- $\pi_r = 1$ si le ride r est mis en rejet, 0 sinon ;
- ς_r^v : rang du ride r s'il est pris en charge par le véhicule v ;
- $z_{rr'}^v = 1$ si le ride r' est immédiatement chaîné après le ride r sur le véhicule v , 0 sinon.

Pour la définition du score, on utilise des variables de travail :

- $\delta_r^k \in \{0, 1\}$, pour $k \in \{1, 2, 3, 4\}$, variables de contrôle des composantes du score du ride r ;
- u_r et v_r , variables auxiliaires de construction du score du ride r .

2.3 Remarque générale

Tous les rides ne sont pas nécessairement réalisés. Un ride peut donc être rejeté, auquel cas :

$$t_r = 0, \quad C_r = 0, \quad Sc_r = 0.$$

De même, tous les véhicules ne sont pas nécessairement exploités.

2.4 Contraintes

Si l'on considère donnée la liste ordonnée $\mathcal{I}_v$ associée à un véhicule v :

$$\mathcal{I}_v = \{o, r_1, r_2, \dots, r_p\},$$

alors les relations de contrôle temporel sont :

$$t_o = C_o = 0$$

et, pour tout $k \in \{1, \dots, p\}$:

$$t_{r_k} = \max \left(C_{r_{k-1}} + d_{r_{k-1}r_k}, e_{r_k} \right),$$

$$C_{r_k} = t_{r_k} + d_{r_k}.$$

On en déduit les contraintes intégrant la détermination des séquences.

2.4.1 Respect des dates de démarrage au plus tôt

Pour tout $r \in \mathcal{R}$:

$$t_r \geq e_r(1 - \pi_r).$$

Une écriture plus simple, conforme à l'esprit de la correction, consiste à poser :

$$t_r \geq e_r, \quad \forall r \in \mathcal{R},$$

les rides rejetés étant traités séparément via π_r .

2.4.2 Jalonnement temporel des dates sur les séquences

Pour tout $v \in \mathcal{V}$, pour tout $r \in \mathcal{R} \cup \{o\}$, pour tout $r' \in \mathcal{R} \cup \{\omega\}$ avec $r \neq r'$:

$$t_r + d_r + d_{rr'} - t_{r'} \leq T(1 - z_{rr'}^v).$$

Ainsi :

— si $z_{rr'}^v = 1$, alors

$$t_r + d_r + d_{rr'} \leq t_{r'};$$

— sinon, la contrainte est relâchée par le terme en T .

2.4.3 Chaque séquence démarre par le ride fictif o

Pour tout $v \in \mathcal{V}$:

$$\sum_{r \in \mathcal{R} \cup \{\omega\}} z_{or}^v = 1.$$

2.4.4 Chaque séquence se termine par le ride fictif ω

Pour tout $v \in \mathcal{V}$:

$$\sum_{r \in \mathcal{R} \cup \{o\}} z_{r\omega}^v = 1.$$

2.4.5 Définition des dates de fin des rides

Pour tout $r \in \mathcal{R}$:

$$C_r = t_r + d_r.$$

2.4.6 Chaque ride est soit affecté, soit rejeté

Pour tout $r \in \mathcal{R}$:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{\substack{r' \in \mathcal{R} \cup \{\omega\} \\ r' \neq r}} z_{rr'}^v + \pi_r = 1.$$

Ainsi :

- si $\pi_r = 1$, le ride est rejeté ;
- sinon, il apparaît exactement une fois dans une séquence de véhicule.

2.4.7 Élimination des circuits parasites

Pour tout $v \in \mathcal{V}$:

$$\zeta_o^v = 0,$$

et pour tout $r \in \mathcal{R} \cup \{o\}$, pour tout $r' \in \mathcal{R} \cup \{\omega\}$ avec $r \neq r'$:

$$\varsigma_r^v - \varsigma_{r'}^v + 1 \leq M(1 - z_{rr'}^v),$$

où M est une constante suffisamment grande.

Si $z_{rr'}^v = 1$, on obtient :

$$\varsigma_r^v + 1 \leq \varsigma_{r'}^v,$$

ce qui interdit la formation de cycles dans la séquence.

2.5 Objectif : scoring

En termes de score, pour tout ride $r \in \mathcal{R}$:

$$S_{C_r} = B u_r + d_r v_r,$$

où :

- u_r contrôle l'obtention du bonus ;
- v_r contrôle le fait que le ride soit terminé à temps.

2.5.1 Définition des variables de contrôle

Pour tout $r \in \mathcal{R}$:

$$\begin{aligned} \delta_r^1 &= \frac{e_r - t_r + T}{T + 1}, & \delta_r^2 &= \frac{e_r - t_r}{T}, \\ \delta_r^3 &= \frac{l_r - C_r + T}{T + 1}, & \delta_r^4 &= \frac{l_r - C_r}{T}. \end{aligned}$$

Dans l'esprit de la correction fournie, ces variables servent à linéariser les composantes logiques du score.

2.5.2 Instanciation des variables auxiliaires

Pour tout $r \in \mathcal{R}$:

$$\begin{aligned} \delta_r^1 &\leq u_r \leq \delta_r^2, \\ \delta_r^3 &\leq v_r \leq \delta_r^4. \end{aligned}$$

2.5.3 Score global

Le score total à maximiser est :

$$\text{Score} = \sum_{r \in \mathcal{R}} S_{C_r}.$$

2.6 Conclusion de l'étape 1

La formalisation précédente traduit rigoureusement le problème en un modèle d'optimisation intégrant :

- l'affectation des rides aux véhicules ;
- l'ordre de réalisation des rides ;
- les contraintes temporelles ;
- la maximisation du score total.

Cette modélisation fournit un cadre exact, mais sa résolution devient rapidement difficile lorsque la taille des instances augmente. Il est donc naturel, dans l'étape suivante, de proposer des méthodes approchées.

3 Étape 2 : Conception d'heuristiques constructives et d'une méta-heuristique

3.1 Objectif

Après la formalisation du problème à l'étape 1, l'objectif de cette étape est de proposer des méthodes approchées permettant de construire efficacement des solutions de bonne qualité.

Le problème étant combinatoire et de grande taille, une résolution exacte par PLNE devient rapidement difficile en temps raisonnable. Nous proposons donc :

- des heuristiques constructives pour générer une solution initiale ;
- une méta-heuristique pour améliorer cette solution.

3.2 Représentation d'une solution

Une solution est définie comme un ensemble de séquences de rides affectées aux véhicules :

$$\mathcal{I}_v = (r_1, r_2, \dots, r_k), \quad \forall v \in \mathcal{V}$$

Chaque ride est affecté au plus une fois, conformément aux contraintes du problème.

3.3 Évaluation et faisabilité

Pour chaque véhicule v et ride r , on définit :

- Distance d'accès :

$$travel(v, r) = \text{dist}(pos_v, s_r)$$

— Temps d'arrivée :

$$arrive(v, r) = t_v + travel(v, r)$$

— Début réel :

$$start(v, r) = \max(arrive(v, r), e_r)$$

— Fin du ride :

$$finish(v, r) = start(v, r) + d_r$$

Un ride est faisable si :

$$finish(v, r) \leq l_r \quad \text{et} \quad finish(v, r) \leq T.$$

Le gain associé est :

$$gain(v, r) = d_r + B \cdot \mathbb{1}_{start(v, r) = e_r}.$$

3.4 Heuristiques constructives

L'idée des heuristiques constructives est de bâtir progressivement une solution réalisable, en choisissant à chaque étape le prochain ride à affecter selon une règle de décision.

3.4.1 Heuristique 1 : Plus proche ride faisable

On sélectionne le ride minimisant la distance d'accès :

$$\min_r travel(v, r).$$

Avantage Simplicité et rapidité.

Inconvénient Ne prend pas en compte le gain réel du ride.

3.4.2 Heuristique 2 : Meilleur profit immédiat

On maximise un score combinant gain et coût d'accès :

$$score(v, r) = \frac{gain(v, r)}{1 + travel(v, r)}.$$

Avantage Équilibre entre distance et profit.

Inconvénient Reste gloutonne et ne prend pas explicitement en compte le temps d'attente.

3.4.3 Heuristique 3 : Insertion gloutonne pondérée

Nous retenons une heuristique plus complète basée sur :

$$Crit(v, r) = d_r + B \cdot \mathbb{1}_{start(v,r)=e_r} - \alpha \cdot travel(v, r) - \beta \cdot wait(v, r),$$

avec

$$wait(v, r) = \max(0, e_r - arrive(v, r)).$$

À chaque itération, on sélectionne le couple (v, r) maximisant ce critère.

Interprétation

- d_r valorise les rides longs ;
- le terme en B valorise les rides qui commencent exactement à la date au plus tôt ;
- le terme $-\alpha \cdot travel(v, r)$ pénalise les déplacements à vide ;
- le terme $-\beta \cdot wait(v, r)$ pénalise les temps d'attente trop élevés.

Algorithme

```
Initialisation :  
    pos_v = (0,0), t_v = 0 pour tout v  
    U = ensemble des rides non affects  
  
Tant que possible :  
    Pour chaque ride r dans U :  
        Pour chaque vehicule v :  
            Calculer Crit(v,r) si faisable  
  
    Slectionner (v*, r*) maximisant Crit  
    Affecter r* v*  
    Mettre jour pos_v et t_v  
    Retirer r* de U
```

3.5 Comparaison qualitative des heuristiques

Heuristique	Point fort	Limite principale
Plus proche ride faisable	Très simple et rapide	Ignore largement la rentabilité
Meilleur profit immédiat	Tient compte du score et du coût d'accès	N'intègre pas le temps d'attente
Insertion gloutonne pondérée	Approche plus équilibrée et réaliste	Dépend du choix des paramètres α et β

Au regard de cette comparaison, l'heuristique d'insertion gloutonne pondérée est retenue comme méthode principale pour construire la solution initiale.

3.6 Méta-heuristique : Recuit simulé

Afin d'améliorer la solution initiale, nous utilisons un algorithme de recuit simulé.

3.6.1 Principe

À partir d'une solution initiale S , on génère des solutions voisines S' .

On accepte S' :

- toujours si elle améliore le score ;
- sinon avec une probabilité :

$$p = \exp \left(\frac{\text{Score}(S') - \text{Score}(S)}{Temp} \right)$$

où $Temp$ désigne la température courante.

3.6.2 Fonction de score

Le score d'une solution est :

$$\text{Score}(S) = \sum_{r \in \mathcal{R} \text{ réalisés}} (d_r + B \cdot \mathbb{1}_{\text{départ à } e_r}).$$

3.6.3 Voisinages

Les mouvements utilisés sont :

- échange intra-véhicule ;

- échange inter-véhicules ;
- déplacement d'un ride vers un autre véhicule ;
- insertion ou suppression d'un ride.

3.6.4 Contrôle de faisabilité

Après chaque mouvement, il est nécessaire de recalculer les temps effectifs des rides concernés. Pour une séquence

$$(r_1, r_2, \dots, r_k),$$

on recalcule successivement :

- le temps d'accès au premier ride ;
- le temps de début réel de chaque ride ;
- le temps de fin réel ;
- le respect de la date limite.

Toute solution voisine non faisable est rejetée.

3.6.5 Algorithme

```
Initialiser S avec l'heuristique gloutonne
Sbest = S
Temp = Temp0

Tant que Temp > TempMin :
    Pour i = 1 N :
        Gnrer un voisin S'
        Rvaluer S'
        Delta = Score(S') - Score(S)

        Si Delta >= 0 :
            S = S'
        Sinon :
            accepter avec probabilit exp(Delta / Temp)

        Si Score(S) > Score(Sbest) :
            Sbest = S

    Temp = alpha * Temp

Retourner Sbest
```

3.7 Choix possibles des paramètres

Dans une implémentation future, plusieurs paramètres devront être fixés ou testés expérimentalement :

- α : poids de la distance d'accès dans l'heuristique gloutonne ;
- β : poids du temps d'attente ;
- $Temp_0$: température initiale ;
- $Temp_{\min}$: température minimale ;
- γ : coefficient de refroidissement ;
- N : nombre d'itérations par palier.

Par exemple, un premier réglage pourrait être :

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1, \quad Temp_0 = 100, \quad Temp_{\min} = 0.1, \quad \gamma = 0.95.$$

3.8 Conclusion de l'étape 2

Les heuristiques constructives permettent de générer rapidement une solution initiale cohérente. L'utilisation du recuit simulé permet ensuite d'améliorer cette solution en explorant l'espace des solutions et en évitant les optima locaux.

Cette approche constitue une base solide pour l'implémentation et les tests de l'étape 3.

4 Conclusion générale

Dans ce document, nous avons présenté une résolution structurée du projet en deux temps.

L'étape 1 a permis d'établir une formalisation mathématique rigoureuse du problème, en modélisant :

- les affectations des rides aux véhicules ;
- l'ordre d'exécution des rides ;
- les contraintes temporelles ;
- le calcul du score.

L'étape 2 a ensuite introduit une approche approchée mieux adaptée aux grandes instances, en combinant :

- une heuristique constructive gloutonne pondérée ;
- une méta-heuristique de type recuit simulé.

L'ensemble constitue une base cohérente pour la suite du projet, en particulier pour l'implémentation, les tests et l'évaluation expérimentale des performances obtenues.